

A close-up photograph of a person's neck and shoulder area. Two white, rectangular adhesive electrodes are attached to the skin. One electrode is on the upper shoulder, and the other is on the side of the neck. A person's hand is visible, holding a pair of wire cutters or pliers, positioned near the electrode on the neck. The background is a plain, light-colored surface.

T.E.N.S

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea

Prof. Ma. Luciana França e
Prof. Ma. Dayanne Ayres

Neurofisiologia da dor

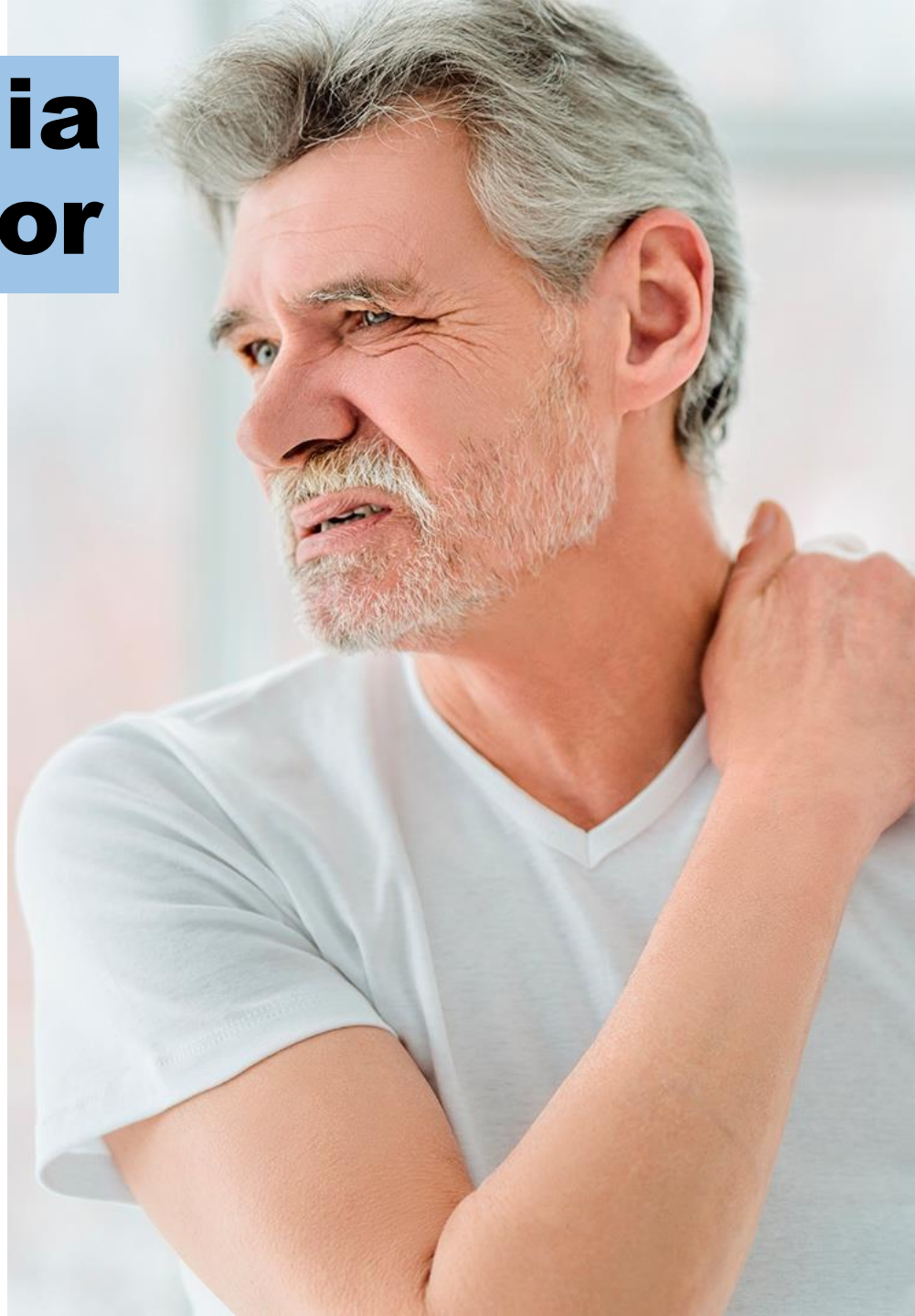
DOR

Latim: sofrimento

Grego: punição

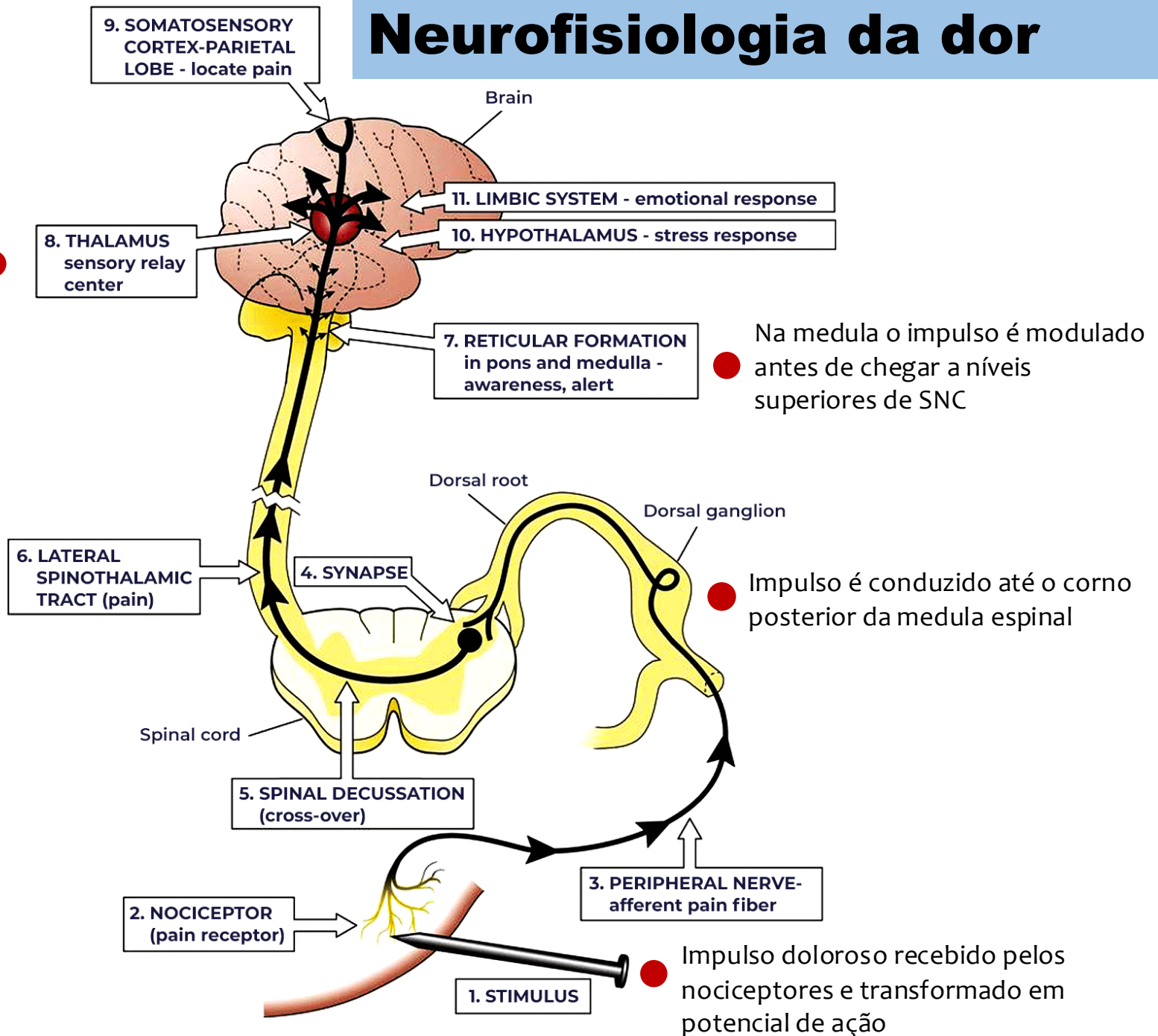
CONCEITO- IASP (1994):

“Experiência **SENSITIVA** e **EMOCIONAL** desagradável, associada a uma lesão tecidual **REAL** ou **POTENCIAL**, ou **DESCRITA EM TERMOS DESSE DANO POTENCIAL.**”



Neurofisiologia da dor

Integrado e
recebido
como dor



Neurofisiologia da dor

Terminaciones
nerviosas libres

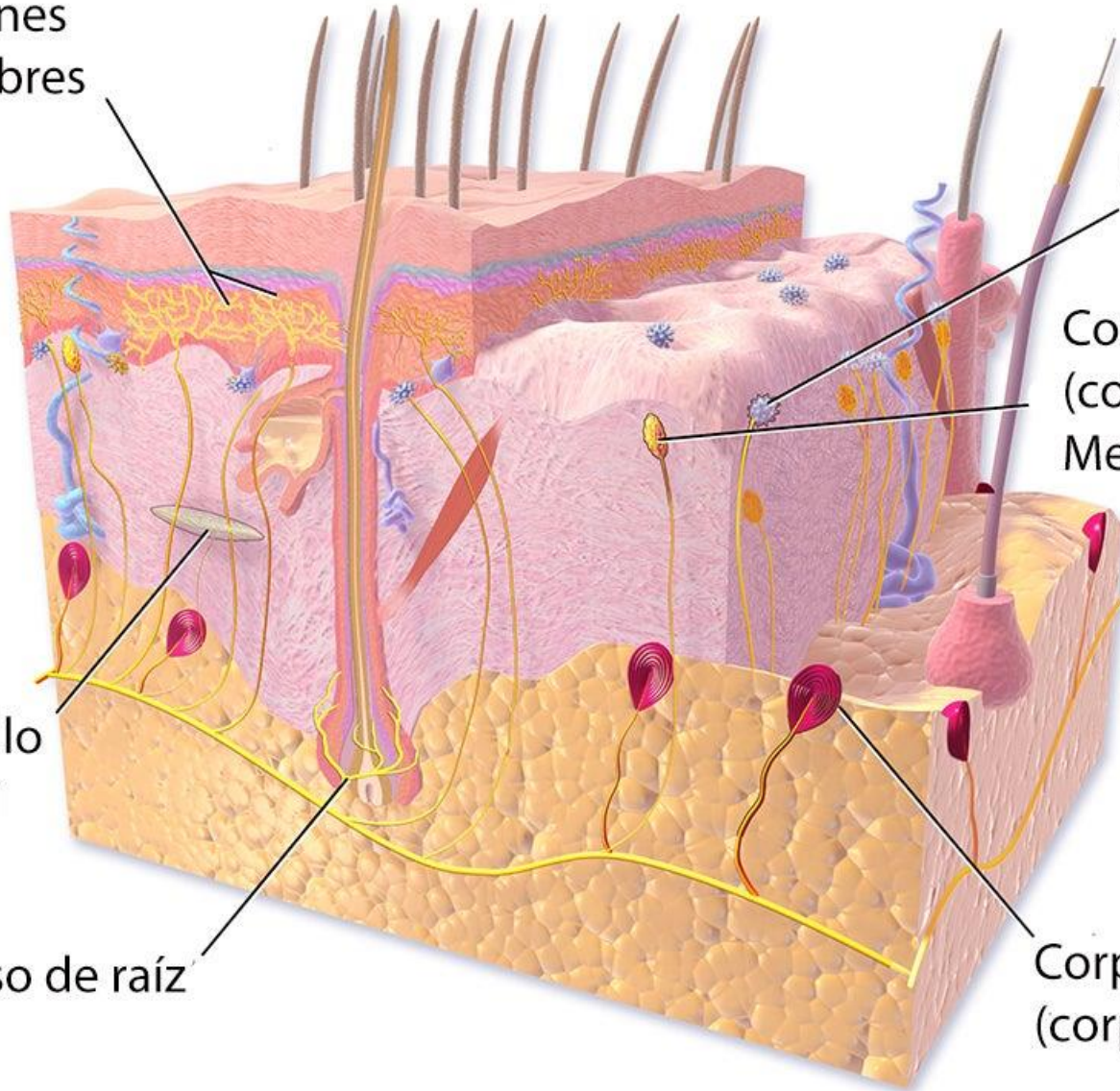
Celda de Merkel
(disco táctil)

Corpúsculo táctil
(corpúsculo de
Meissner)

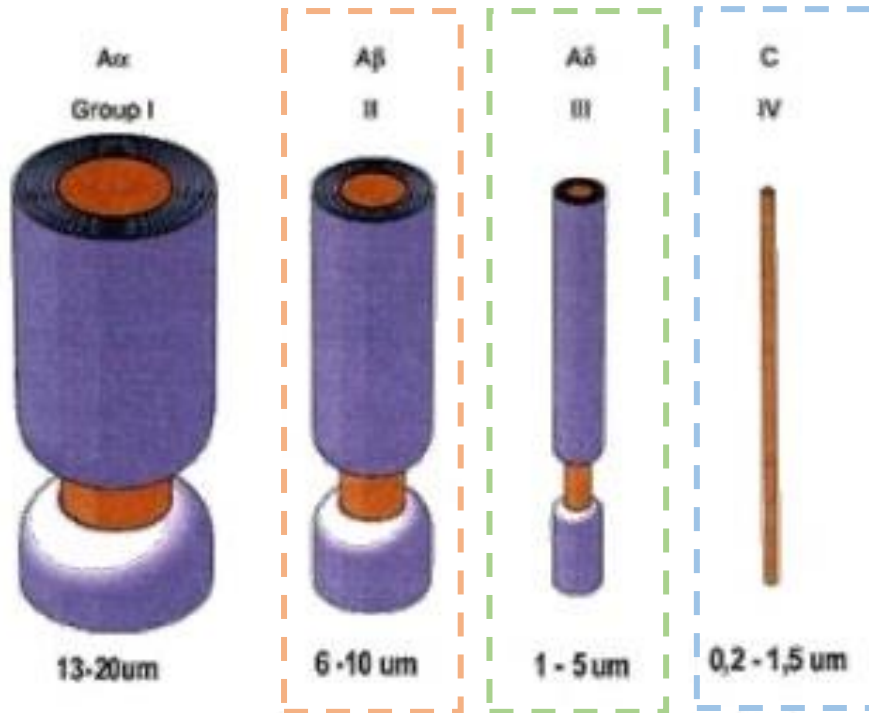
Corpúsculo
de Ruffini

Plexo piloso de raíz

Corpúsculo laminado
(corpúsculo de Pacini)



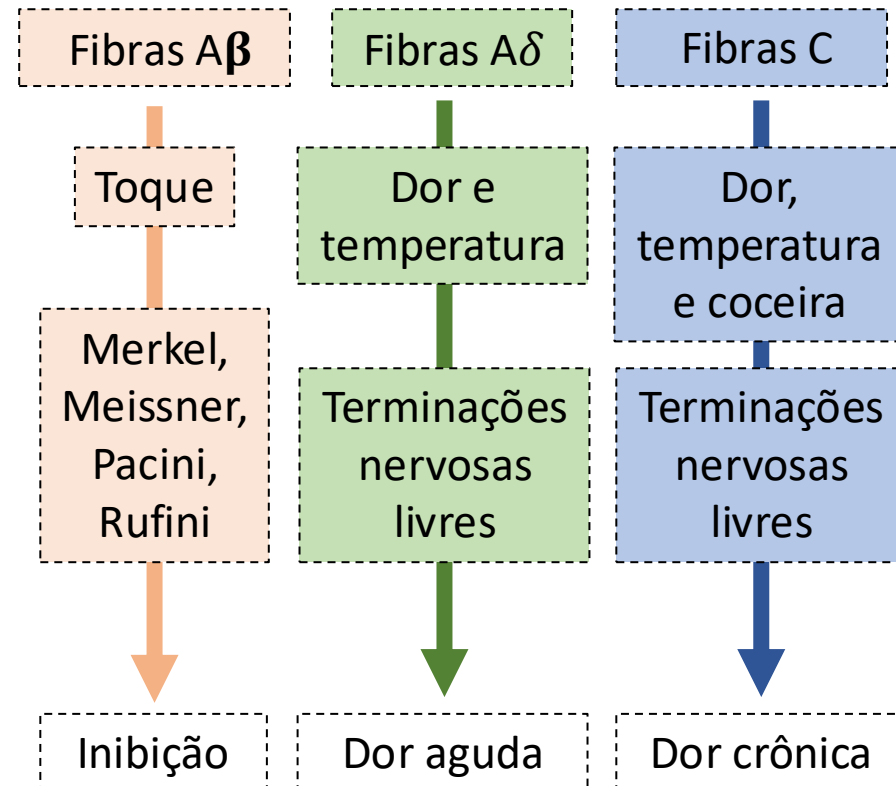
As fibras nervosas variam no calibre e possuem bainha de mielina ou não



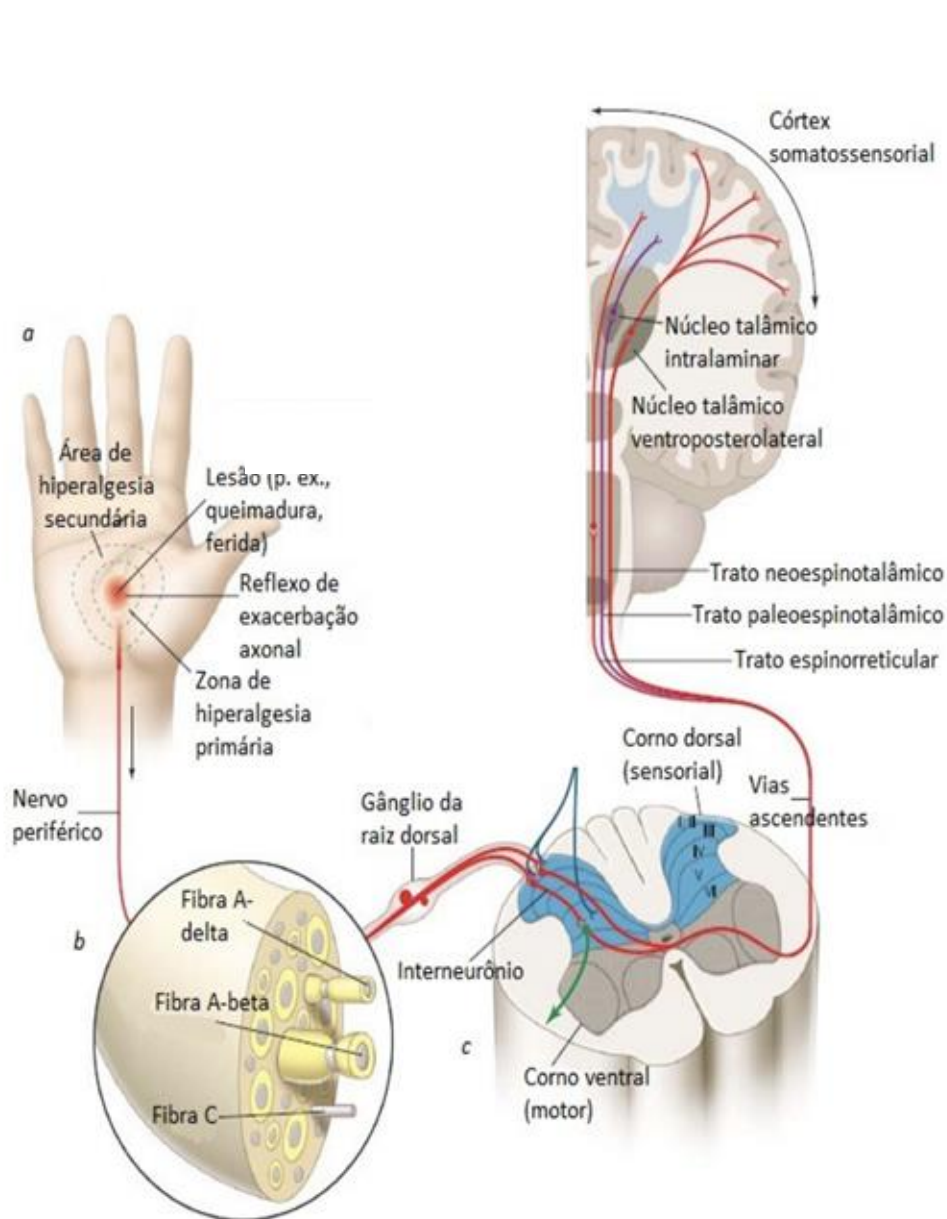
Neurofisiologia da dor

Receptores cutâneos:
captam diferentes informações

Informações são levadas ao SNC por diferentes fibras nervosas



Neurofisiologia da dor



Informações nociceptivas

Fibras A δ e C

Corno dorsal da medula

Interneurônios inibidores **inativos**

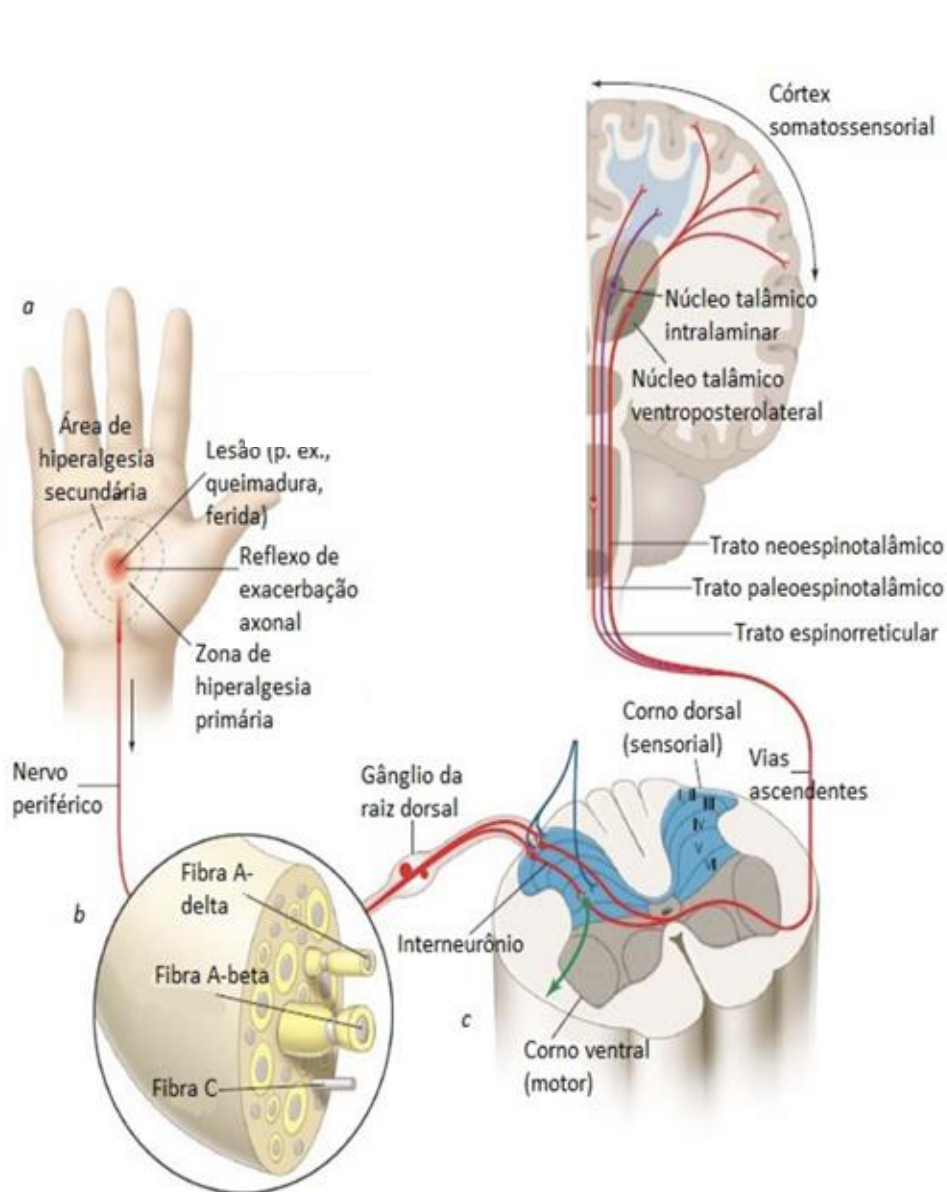
Células T ativas

Tálamo

Córtex somatossensorial

DOR

Teoria das Comportas da dor



Corrente pulsada = **TENS**

Fibras $A\beta$

Corno dorsal da medula

Interneurônios inibidores **ativos**

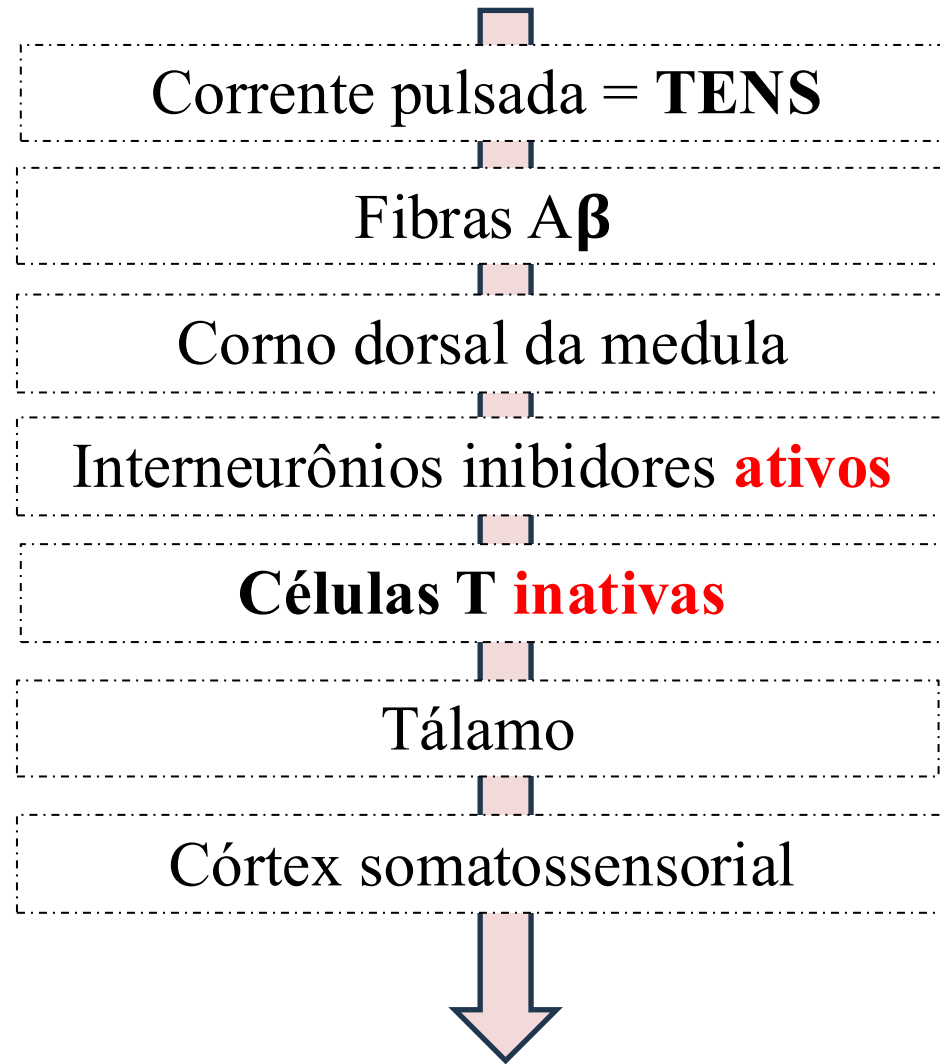
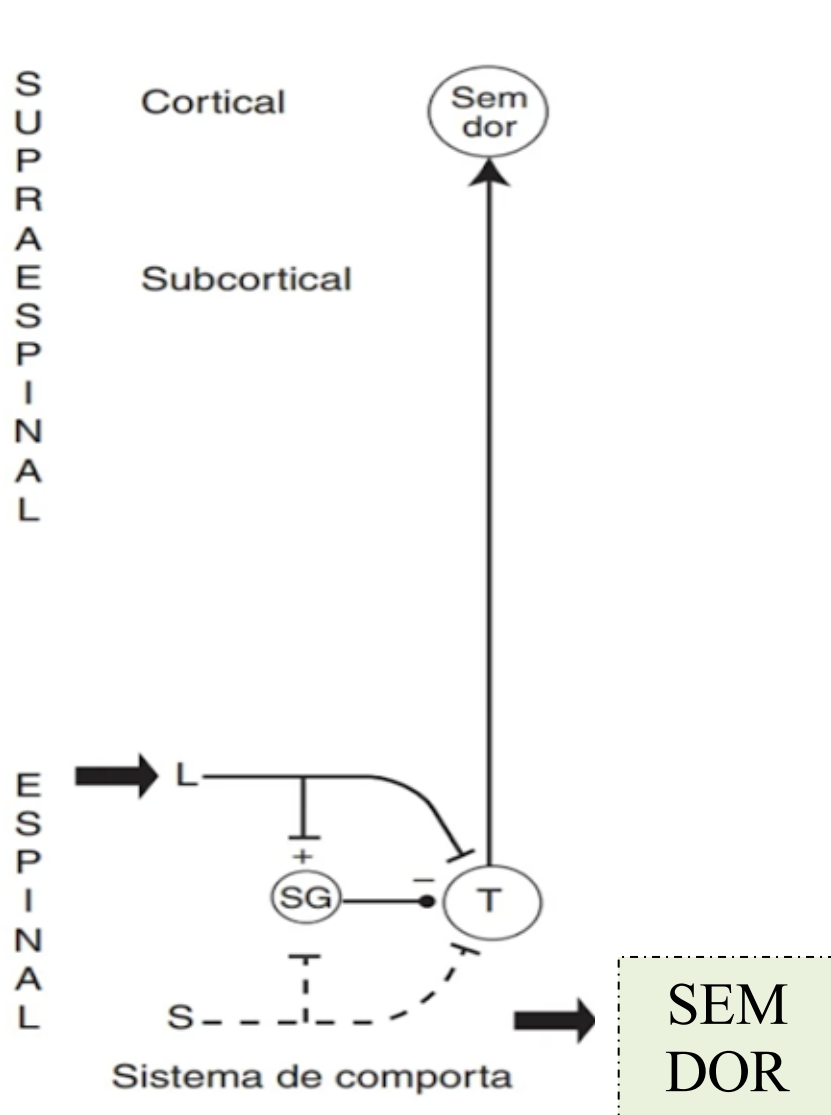
Células **T inativas**

Tálamo

Córtex somatossensorial

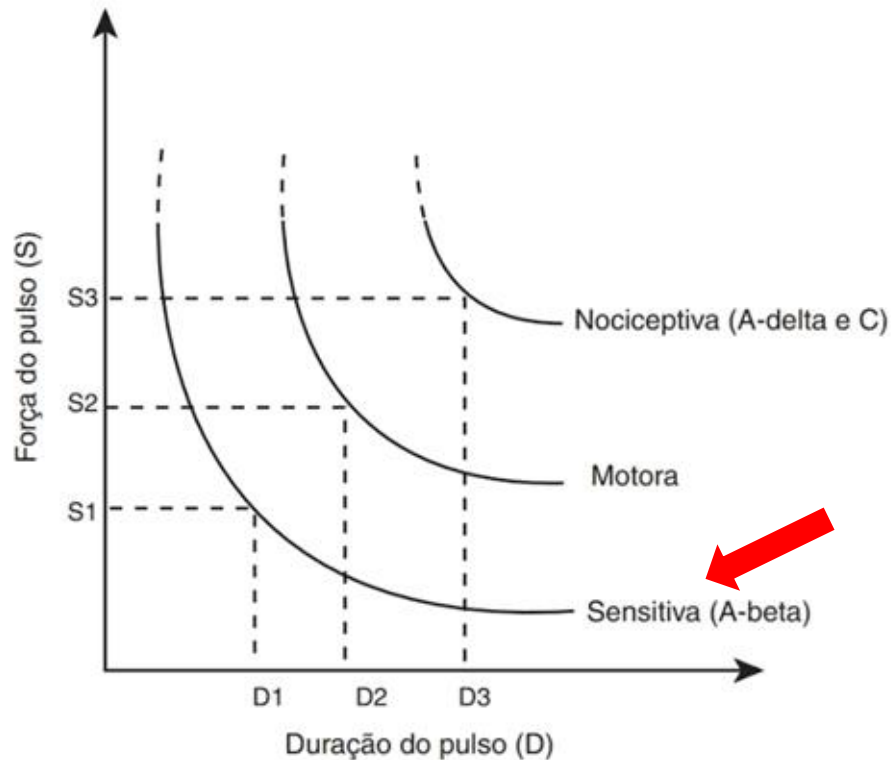
SEM DOR

Teoria das Comportas da dor



Teoria das Comportas da dor

Parâmetros importantes



SEM DOR

Corrente pulsada = TENS

Amplitude baixa – S1

Duração do Pulso baixa – D1

Fibras A β

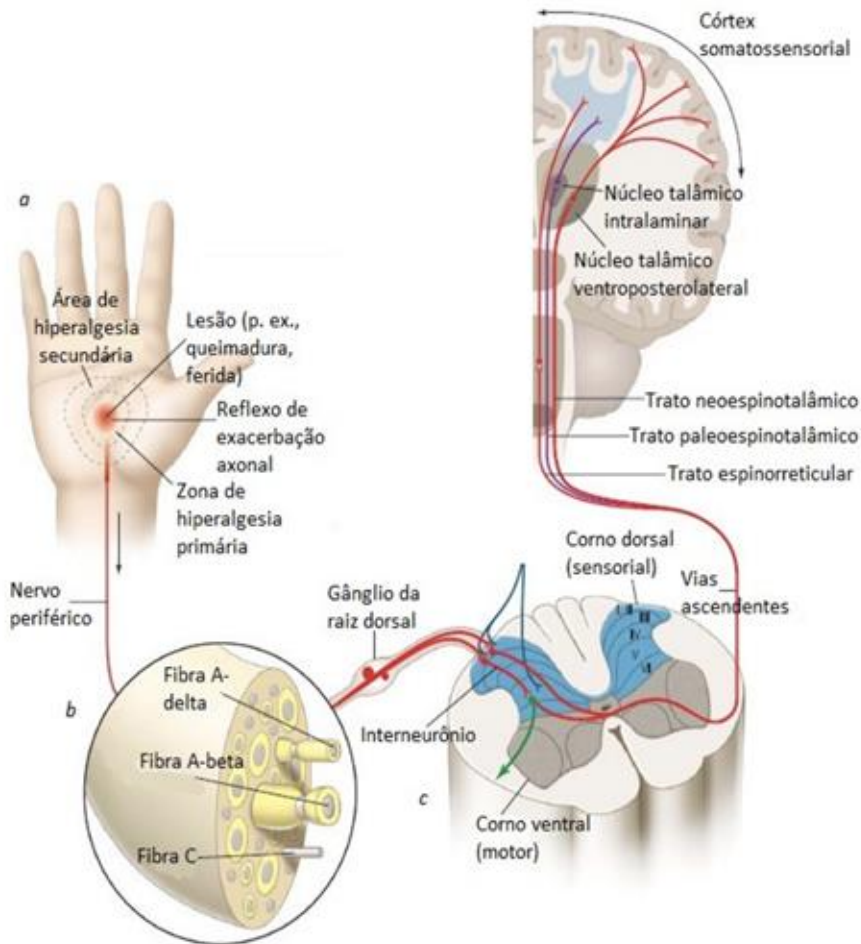
Células T inativas

Tálamo

Córtex somatossensorial



Sistema Opióides



Corrente pulsada = TENS

Fibras A δ e C

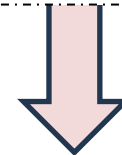
Corno dorsal da medula

Interneurônios inibidores **inativos**

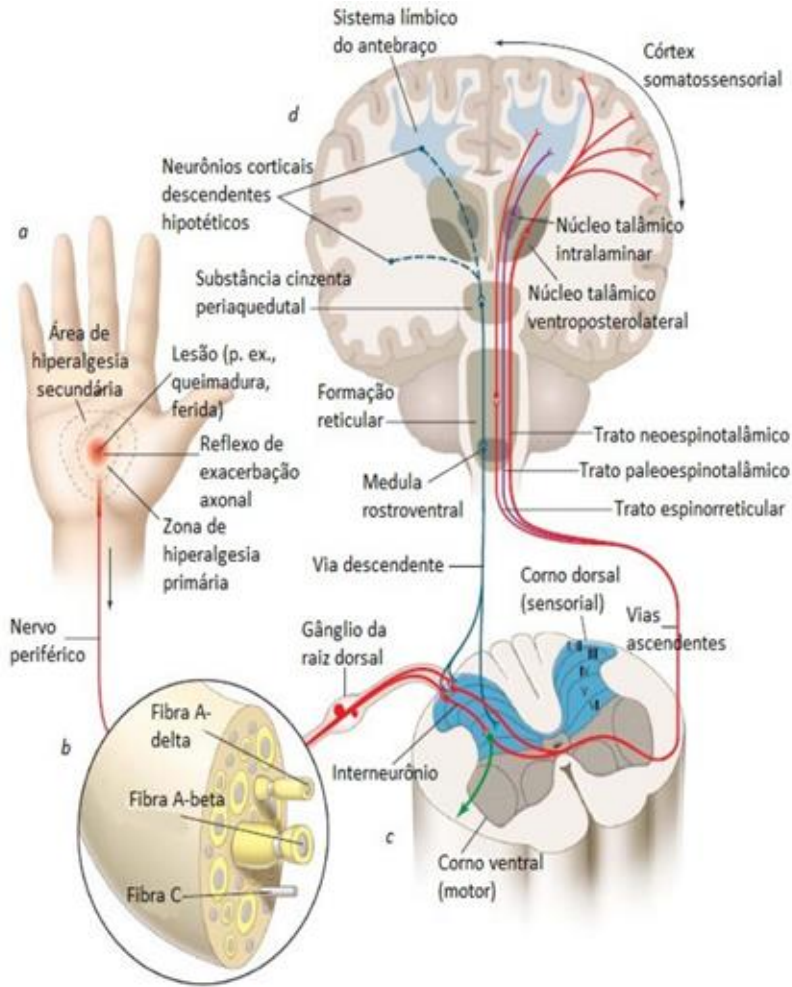
Células T **ativas**

Tálamo

Córtex somatossensorial



Sistema Opióides



Córtex somatossensorial

Sistema opioide endógeno descendente

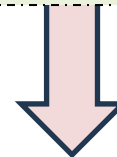
Substância Cinzenta Periaquedutal

Núcleo Magno da Raffe

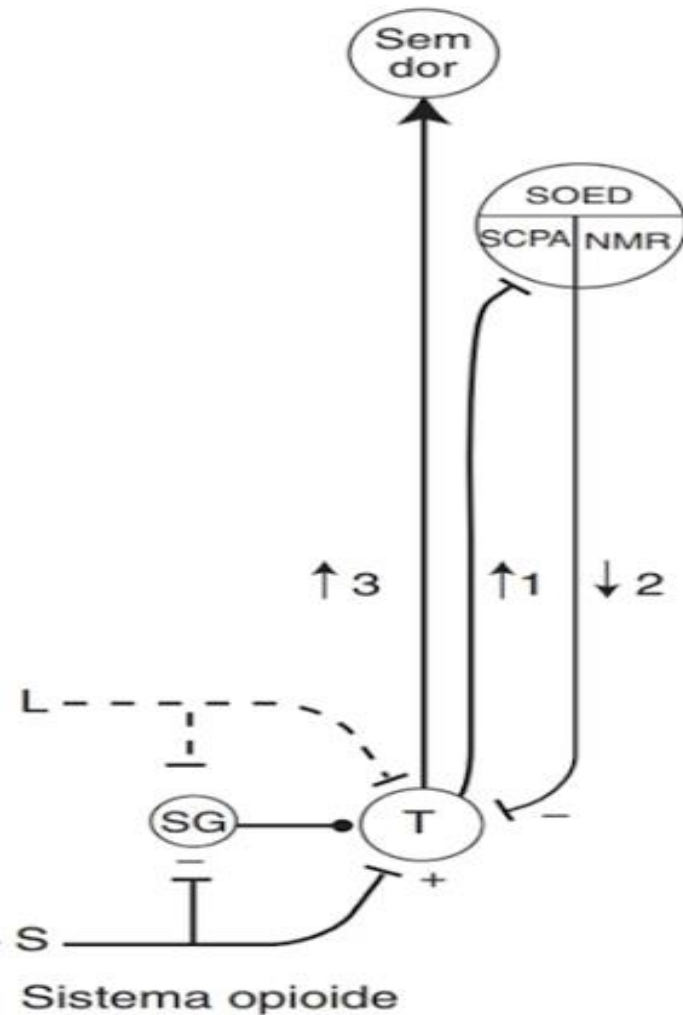
Liberação de endorfinas

Inibição das células T

Modulação da dor



Sistema Opióides



Córtex somatossensorial

Sistema opioide endógeno descendente

Substância Cinzenta Periaquedutal

Núcleo Magno da Raffe

Liberação de endorfinas

Inibição das células T

Modulação da dor

TENS

- Analgesia simples;
- Manejo da dor aguda e crônica (Comporta e Opióide);
- Baixa frequência;
- Não polarizada – baixo risco de queimadura;
- Não ocorre a troca de íons elétricos;

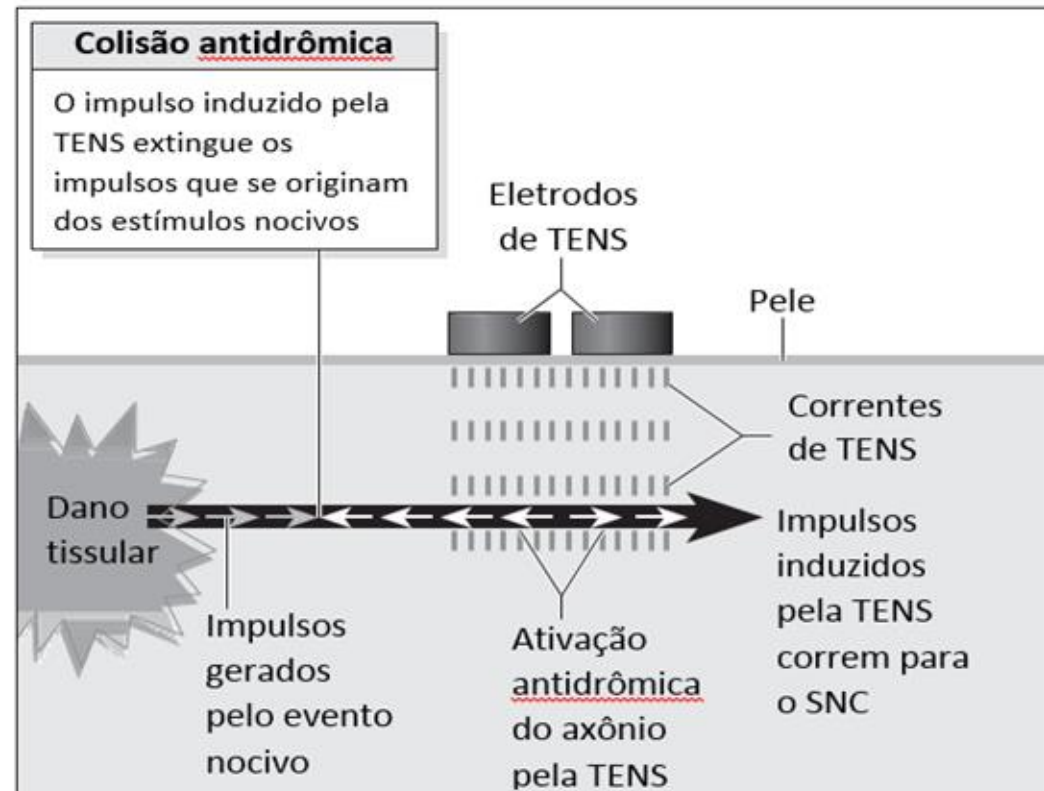


TENS

APLICAÇÃO:

Gera correntes pulsadas

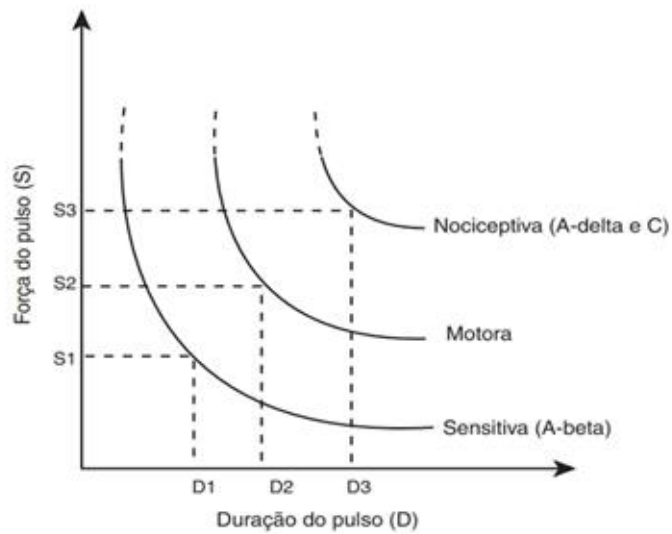
- **Modo convencional:** ativam fibras "táteis" sem ativar nociceptivas
- Evidências sugerem: produz alívio de dor similar ao "*esfregar o local da dor*"



Modos/Dosimetria

TENS

	Convencional	Acupuntura	Breve-intensa	<i>Burst</i>
Duração do pulso	Curta (50-100ms)	Longa (150-200ms)	Longa (>150ms)	200μs
Frequência	Alta (80-150 Hz)	Baixa (<10 Hz)	Alta (>80 Hz)	Baixa (<10 Bups) Alta (100 Hz)
Amplitude da corrente	Confortável	Tolerável	Tolerável	Confortável
	Dor aguda	Dor crônica		



TENS

Modos/Dosimetria

	Convencional	Acupuntura	Breve-intensa	<i>Burst</i>
Duração do pulso	Curta (50-100ms)	Longa (150-200ms)	Longa (>150ms)	200µs
Frequência	Alta (80-150 Hz)	Baixa (<10 Hz)	Alta (>80 Hz)	Baixa (<10 Bups) Alta (100 Hz)
Amplitude da corrente	Confortável	Tolerável	Tolerável	Confortável

Dor aguda

20-30 min

**Ação rápida
efeito curto**

Comportas

**Sensações:
Formigamentos!**

Evita acomodação

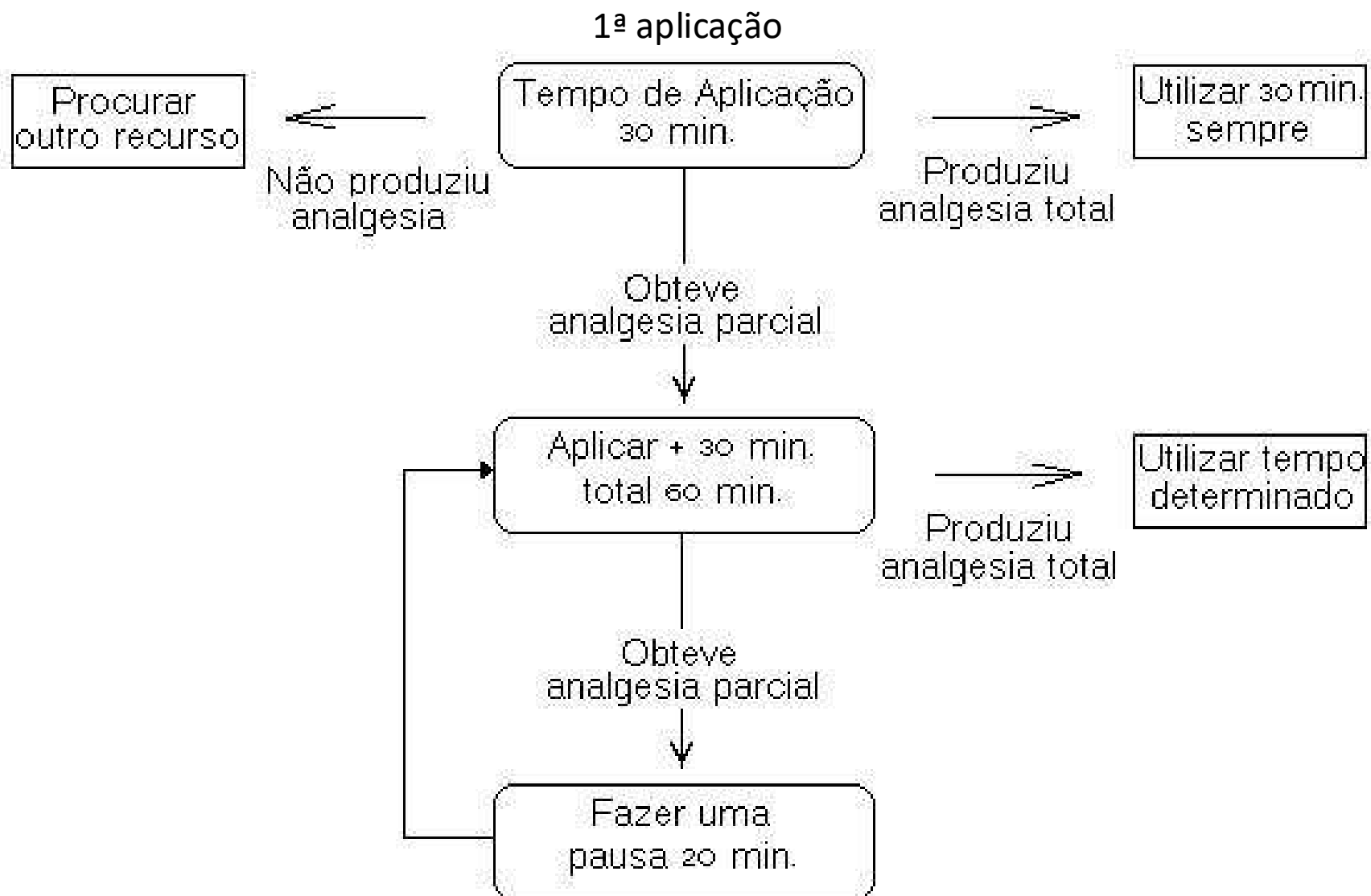
**Dor subaguda,
crônica ou
estímulo
muscular**

30-40 min

Opióides



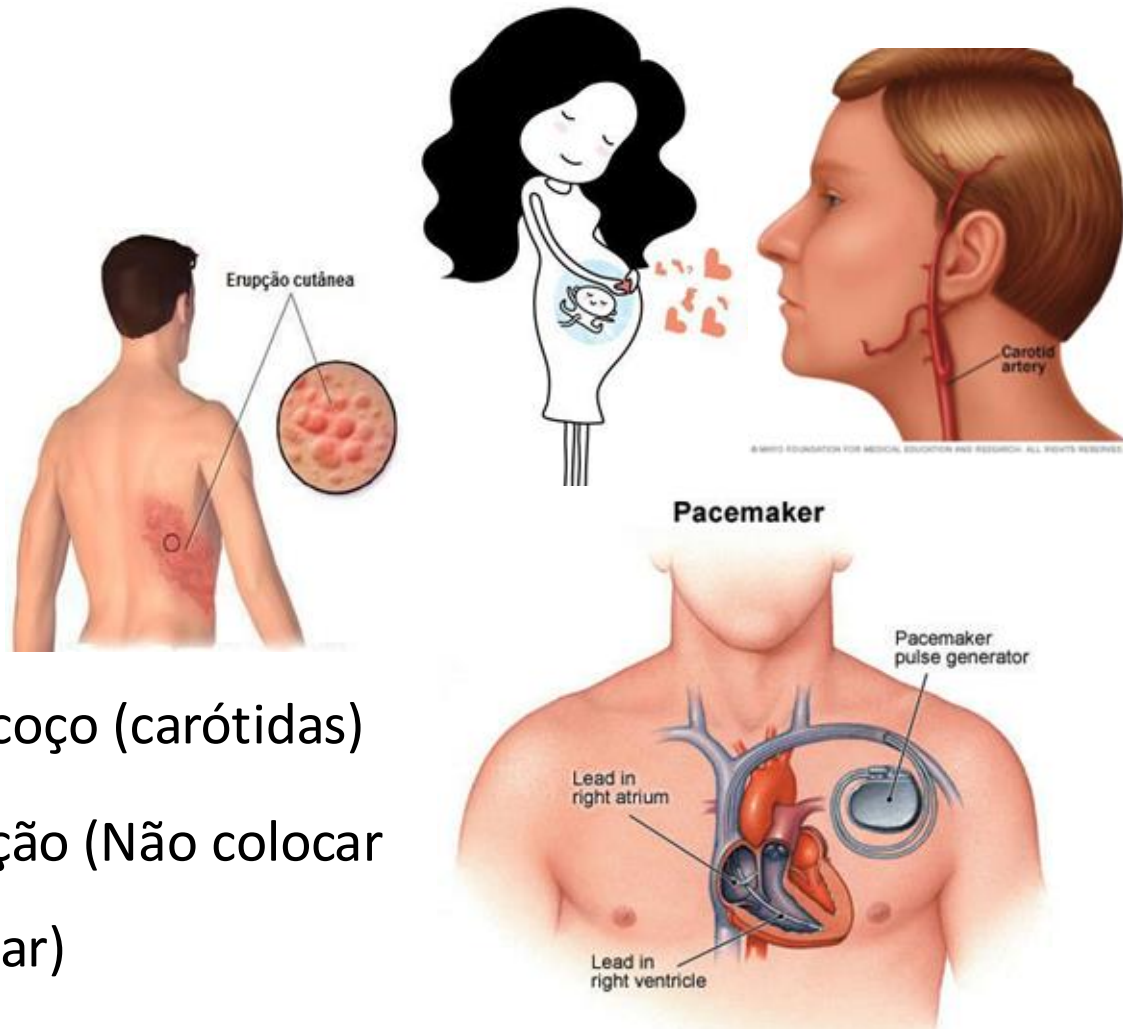
TENS



TENS

Contraindicações e ou precauções

- Sobre lesão de pele;
- Internamente na boca;
- Marcapasso cardíaco;
- Dor não diagnosticada;
- Áreas Hipersensíveis;
- Região anterolateral do pescoço (carótidas)
- Primeiro trimestre de gestação (Não colocar sobre útero, liberado na lombar)



Métodos de Aplicação

TENS



Tipos de eletrodos: Sem restrição, qualquer um que adere bem à pele. Mais utilizado: silicone com gel



Bipolar: Um canal – áreas pequenas

Tetrapolar: Dois canais – áreas grandes ou maior intensidade da corrente em determinado ponto



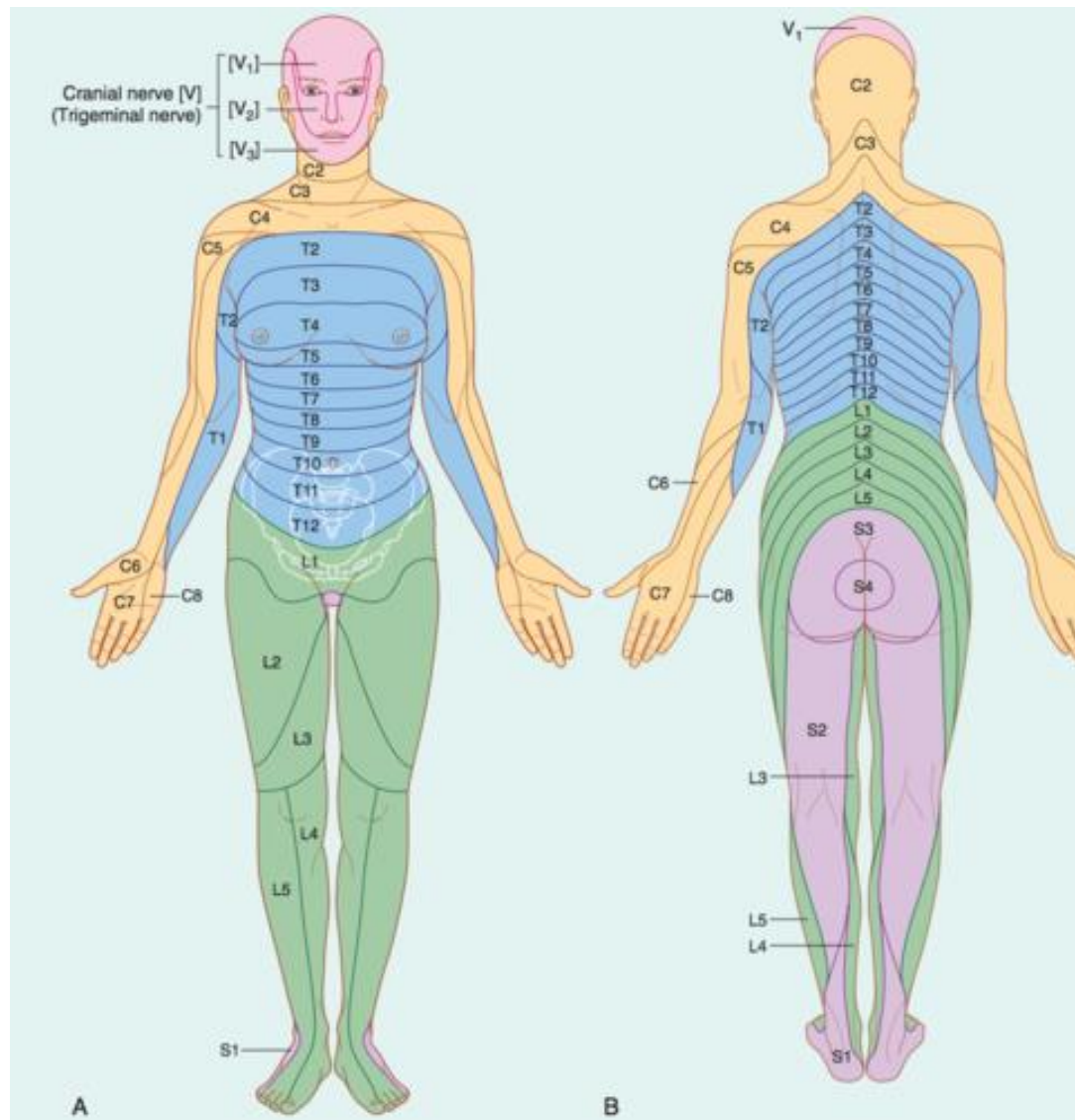
No ponto da dor: Se bem localizada – 3 a 7 cm entre eles;

Dor irradiada: Primeiro eletrodo na emergência da raiz e os próximos no trajeto do nervo;

À distância: Locais de cicatriz, excesso de pelo e espinhas – utilizar dermatômos;

Métodos de Aplicação

TENS



TENS

Métodos de Aplicação



Característica	Unilateral	Bilateral
Número de lados tratados	Apenas um	Ambos os lados
Indicação	Dor localizada em um único lado	Dor que afeta os dois lados do corpo
Vantagem	Mais específico e preciso	Melhor para dores amplas ou irradiadas
Exemplo de aplicação	Tendinite no ombro direito	Lombalgia crônica

Conclusão:

- Se a dor é localizada e unilateral → **Posicionamento unilateral** 
- Se a dor afeta ambos os lados ou é irradiada → **Posicionamento bilateral** 

CRUZADO - Tetrapolar

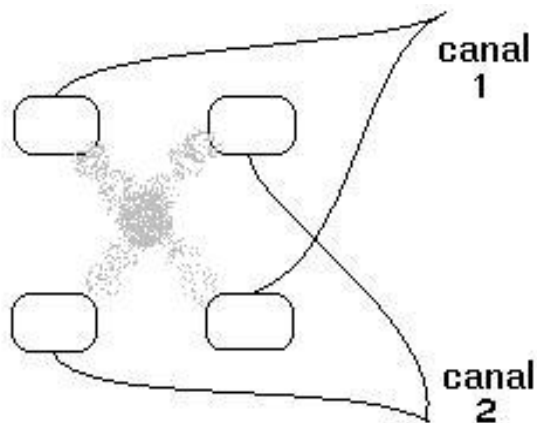
OBJETIVO: corrente intensa em uma área

> intensidade sem aumentar o incômodo

Canal 1 cruza com a corrente do canal 2

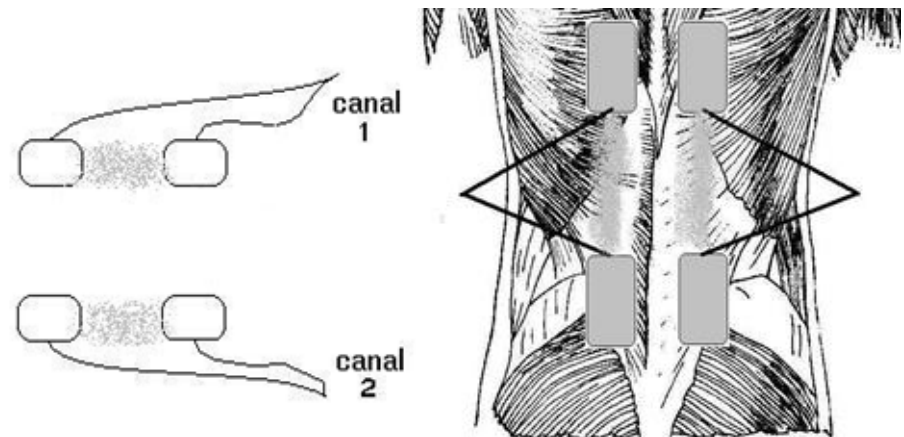
Não tem relação com a cor dos fios

Ponto de cruzamento: área alvo



PARALELO - Tetrapolar

Correntes paralelas uma à outra

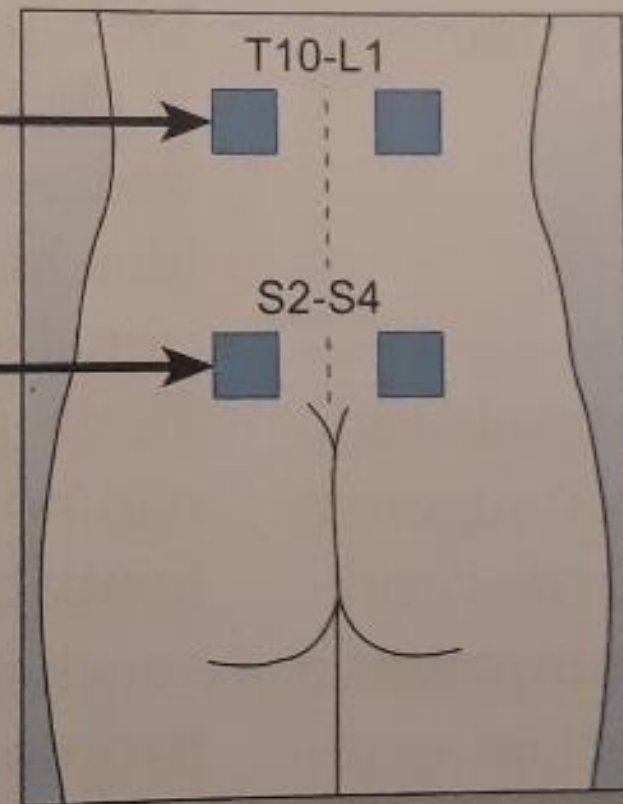


Eletrodos posicionados tendo como alvo aferentes ativos durante a distensão da cérvix e do segmento uterino inferior

(1º estágio do trabalho de parto)

Eletrodos posicionados tendo como alvo aferentes ativos durante a distensão da pelve e do períneo

(2º estágio do trabalho de parto)



Entre as contrações: baixa intensidade e baixa frequência – BURST;

Durante as contrações: alta intensidade e alta frequência – Breve intenso;

PROTOCOLO DE USO E SEGURANÇA

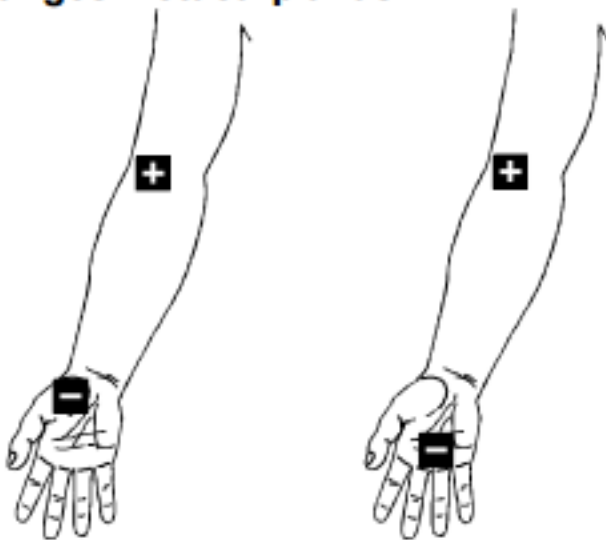


Aplicação da corrente

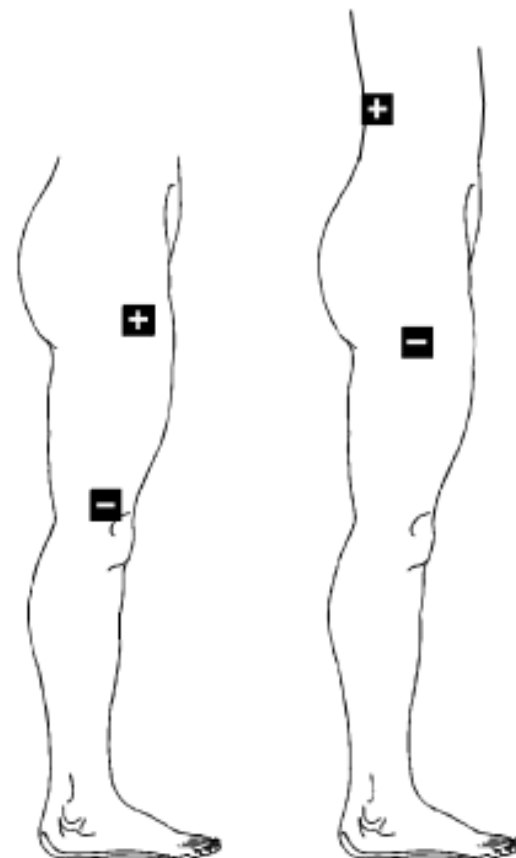
- Verifique as contraindicações
- Teste a sensibilidade do paciente;
- Ajuste os parâmetros;
- Conecte os eletrodos aos pinos e posicione-os na pele do paciente.
- Lentamente aumente a intensidade até que o paciente experimente a primeira sensação de "formigamento" vinda do estimulador.
 - Sensação de formigamento "forte, porém confortável"
- Intensidade não deve ser dolorosa nem causar contração muscular (a menos que esteja sendo usada TENS burst).

POSICIONAMENTOS DE ELETRODOS

Artrose das falanges metacarpianas

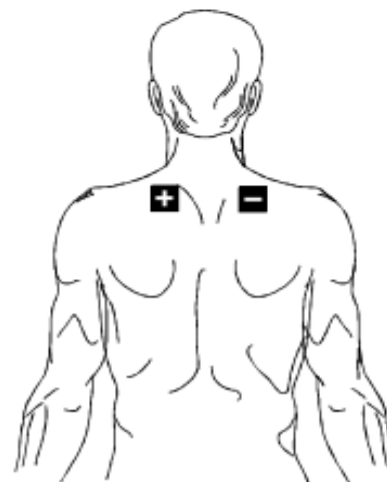
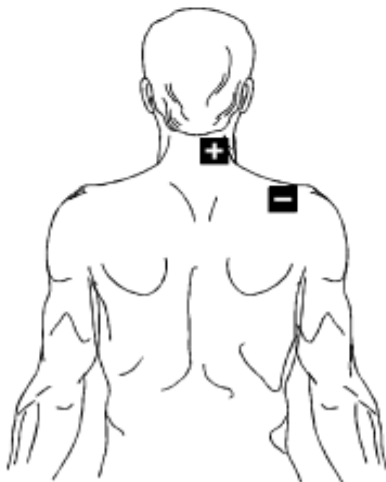
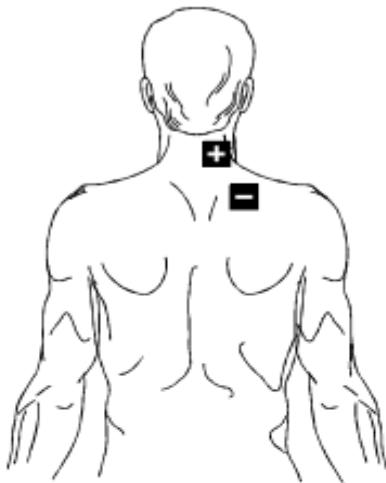


Coxalgias

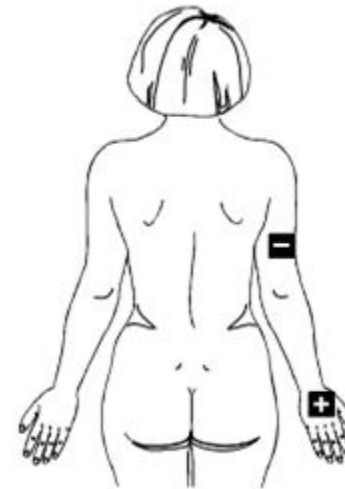
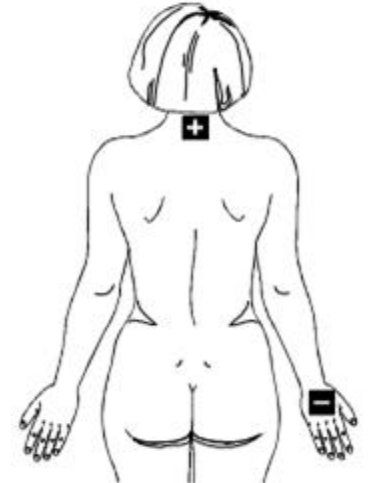
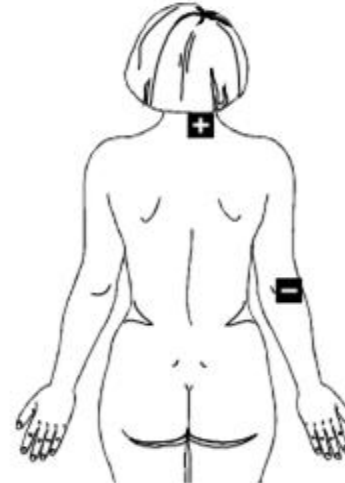


POSICIONAMENTOS DE ELETRODOS

Cervicalgia



Epicondelites

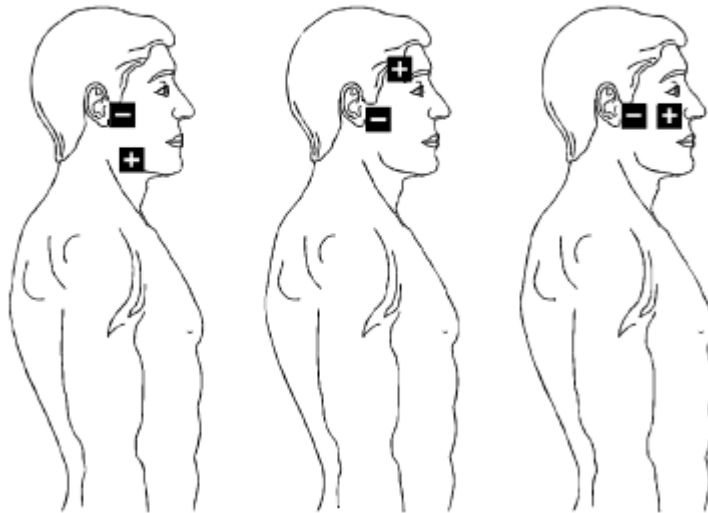


POSICIONAMENTOS DE ELETRODOS

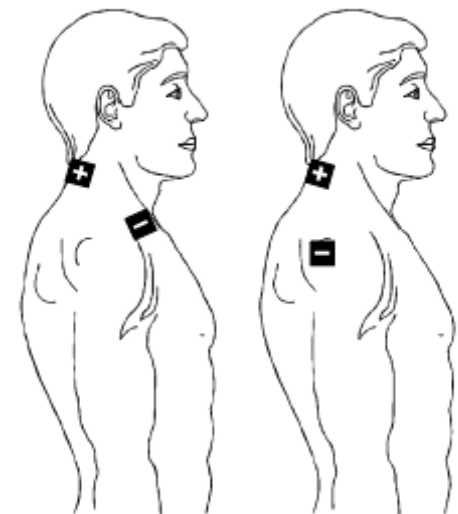
Torcicolo



Nevralgia do Trigemio

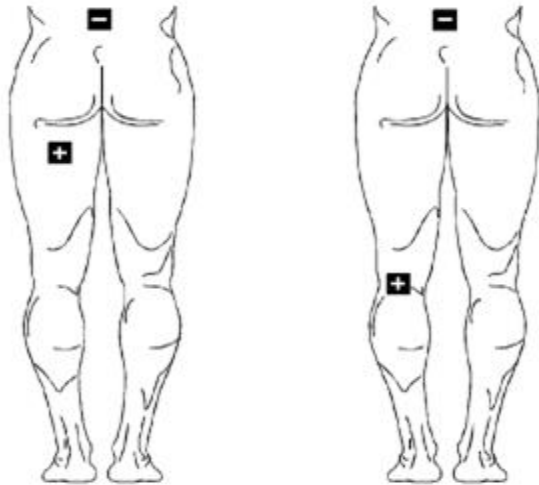


Dor no ombro

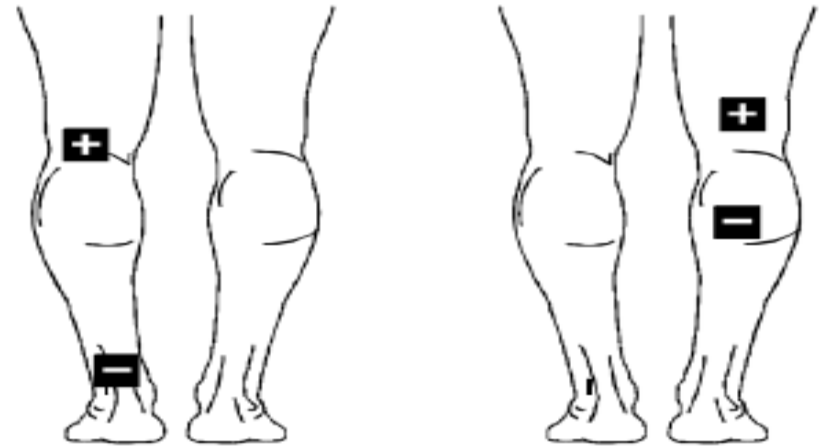


POSICIONAMENTOS DE ELETRODOS

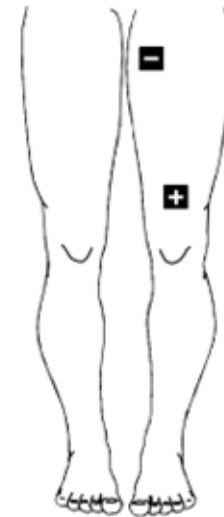
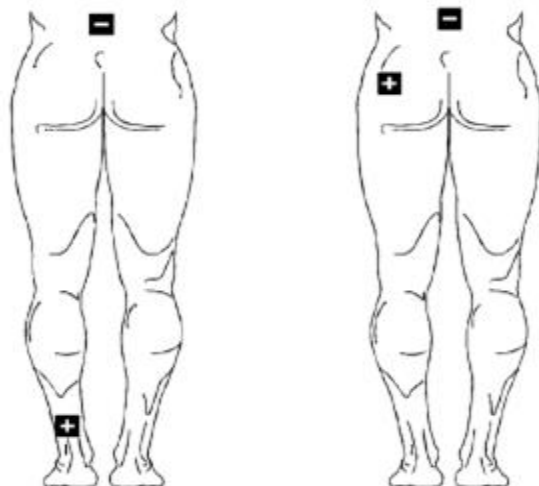
Lombociatalgia



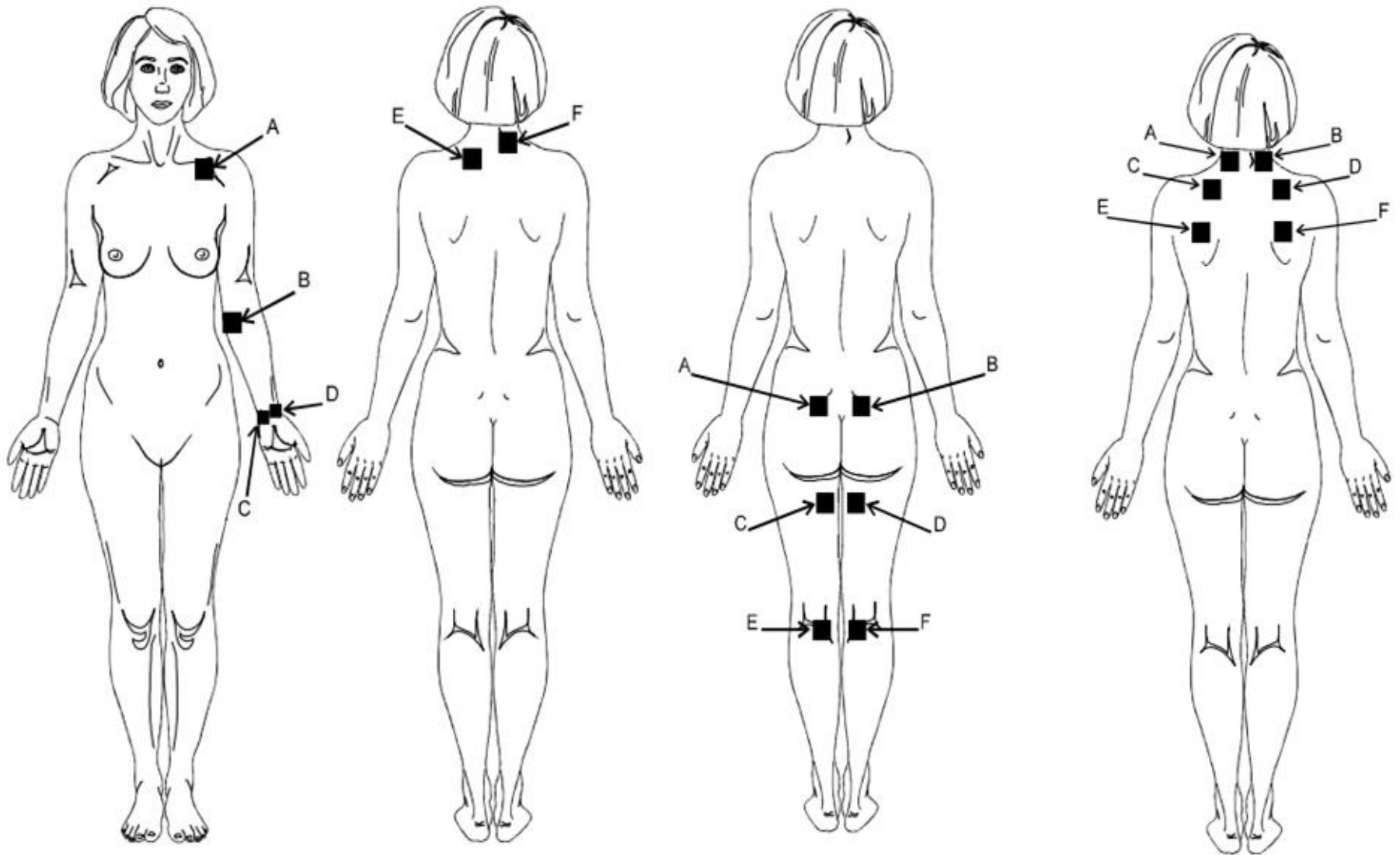
Tendinite no tendão calcâneo



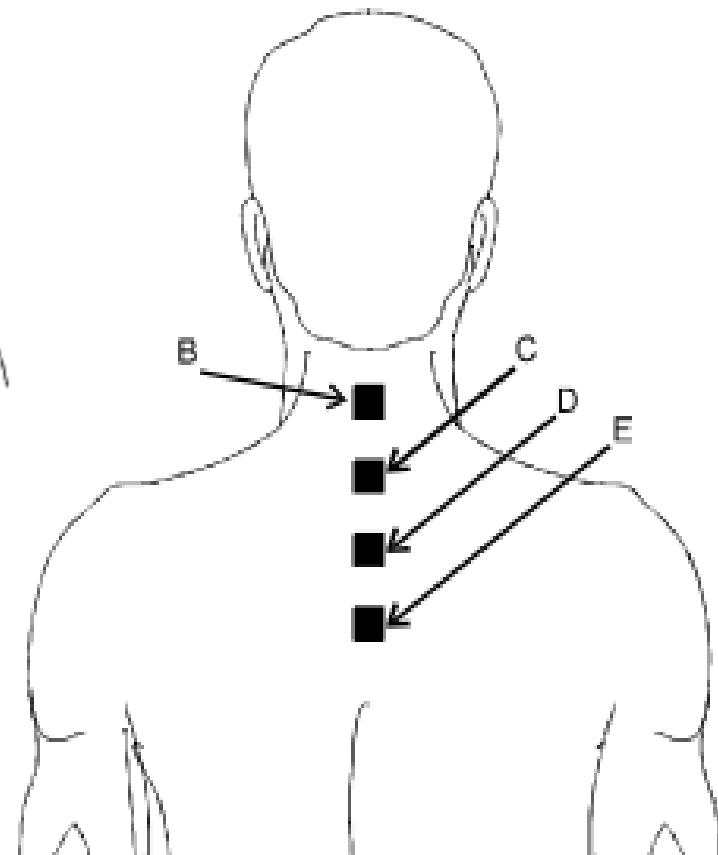
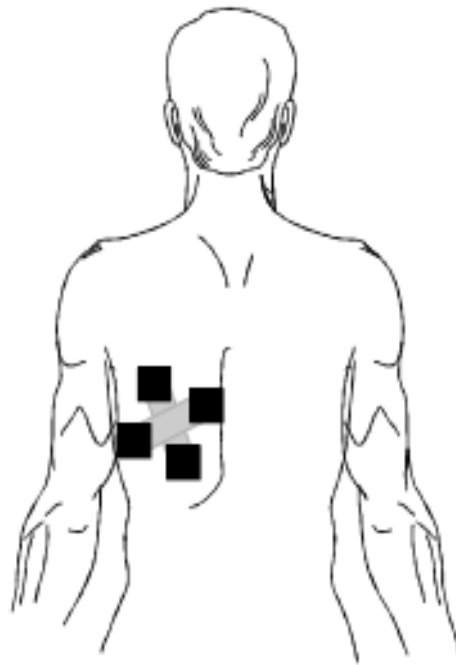
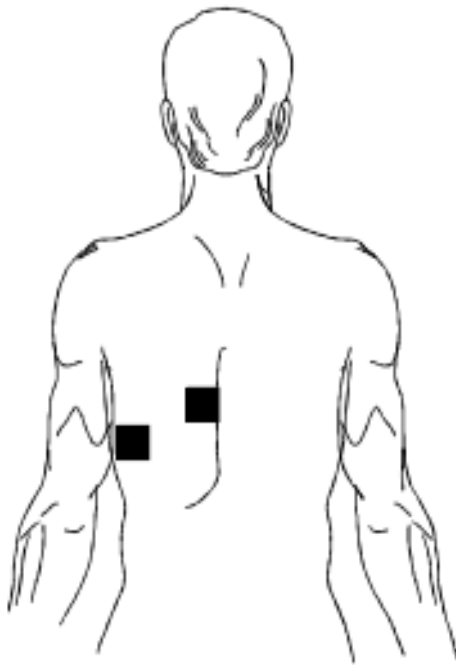
Síndrome dos adutores



POSICIONAMENTOS DE ELETRODOS

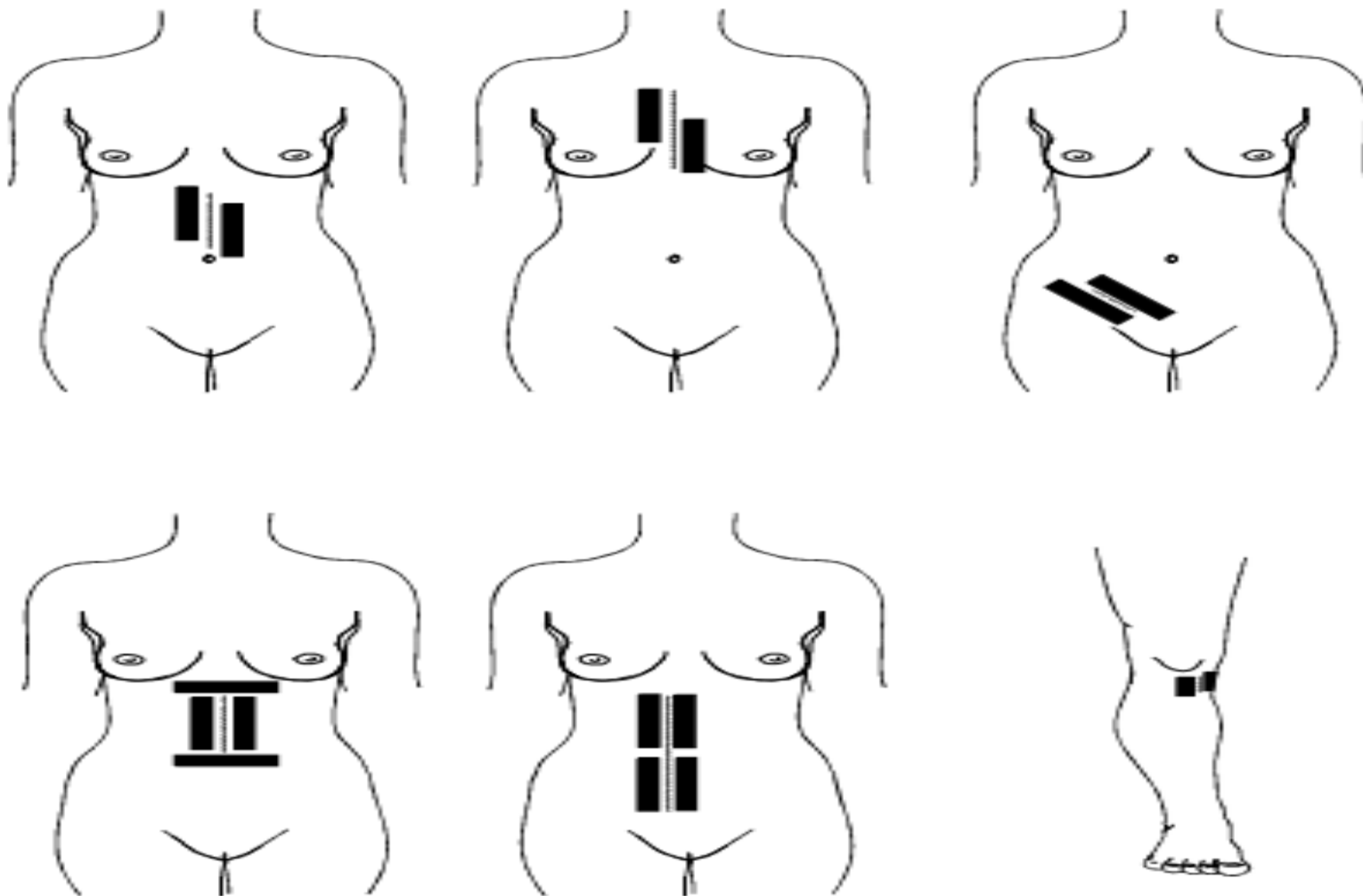


POSICIONAMENTOS DE ELETRODOS



POSICIONAMENTOS DE ELETRODOS

Posições dos eletrodos colocados para provocar analgesia pós operatória.



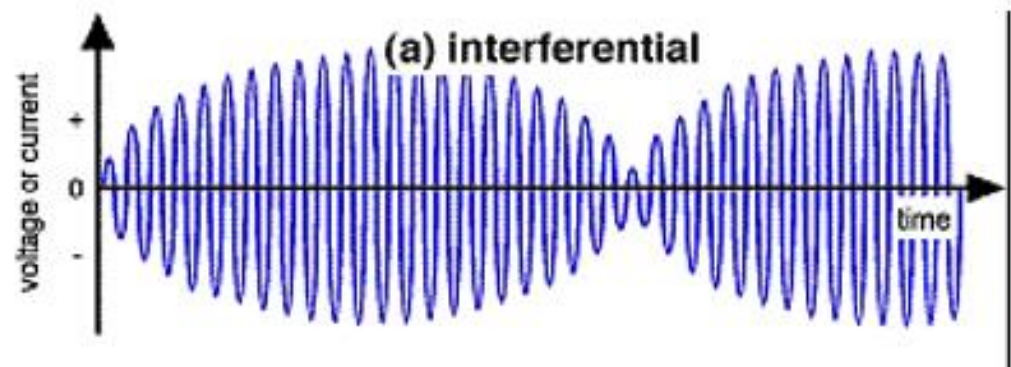
A close-up photograph of a person's back with several white ECG electrodes attached. Two hands are visible, one pointing to and the other adjusting one of the electrodes. The background is blurred, showing a clinical setting.

CORRENTE INTERFERENCIAL

Prof. Ma. Luciana França
E Prof. Ma. Dayanne Ayres

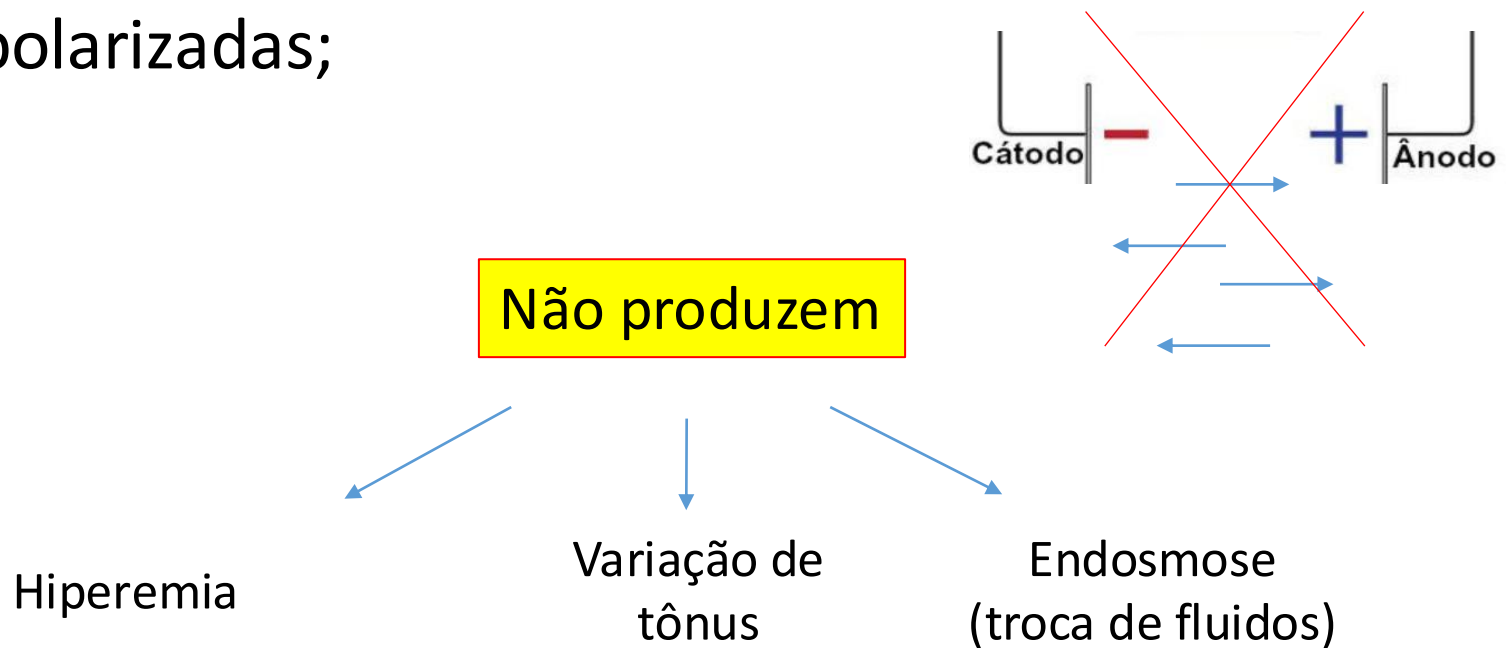
INTERFERENCIAL

- Média frequência;
- Amplitude modulada em baixa frequência (terapêutica);
- Forma de onda: senoidal;



INTERFERENCIAL

- Correntes média frequência: evitam propriedades galvânicas (polarização);
- Despolarizadas;



INTERFERENCIAL

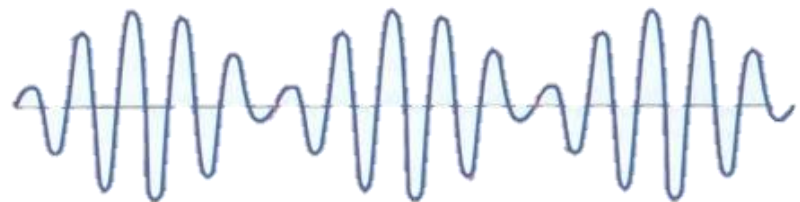
- É o fenômeno que ocorre quando se aplicam duas ou mais oscilações simultâneas no mesmo ponto, com frequências diferentes.
- Cruzamento de ondas.
- Superposição de correntes: INTERFERÊNCIA.



INTERFERENCIAL

Características:

- Corrente fixa “portadora” (2.000, 4.000 ou 8.000 Hz)
(2.000 Hz Recrutamento de unidade motora e 4.000 e 8.000 Hz analgesia)
- Corrente ajustável (2.000 – 8.250 Hz)
- Resultante- frequência de modulação (AMF): diferença das duas frequências
 - AMF (frequência de modulação da amplitude): varia de 5 – 250Hz



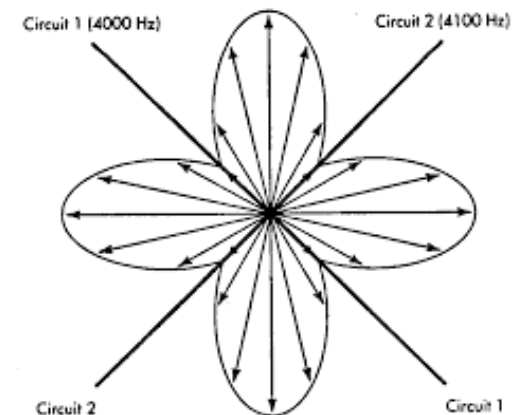
INTERFERENCIAL

Aplicação dos eletrodos

Tetrapolar - cruzado

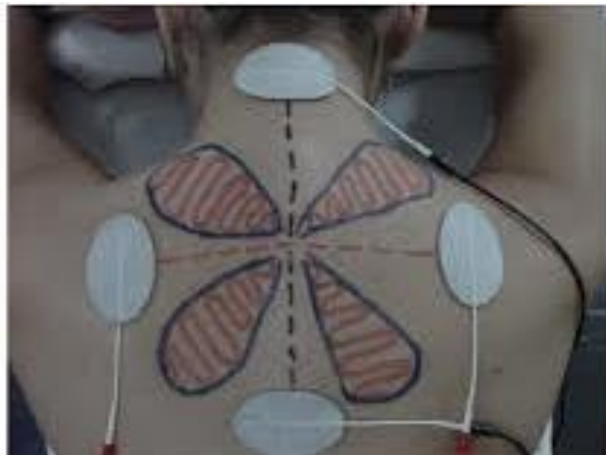
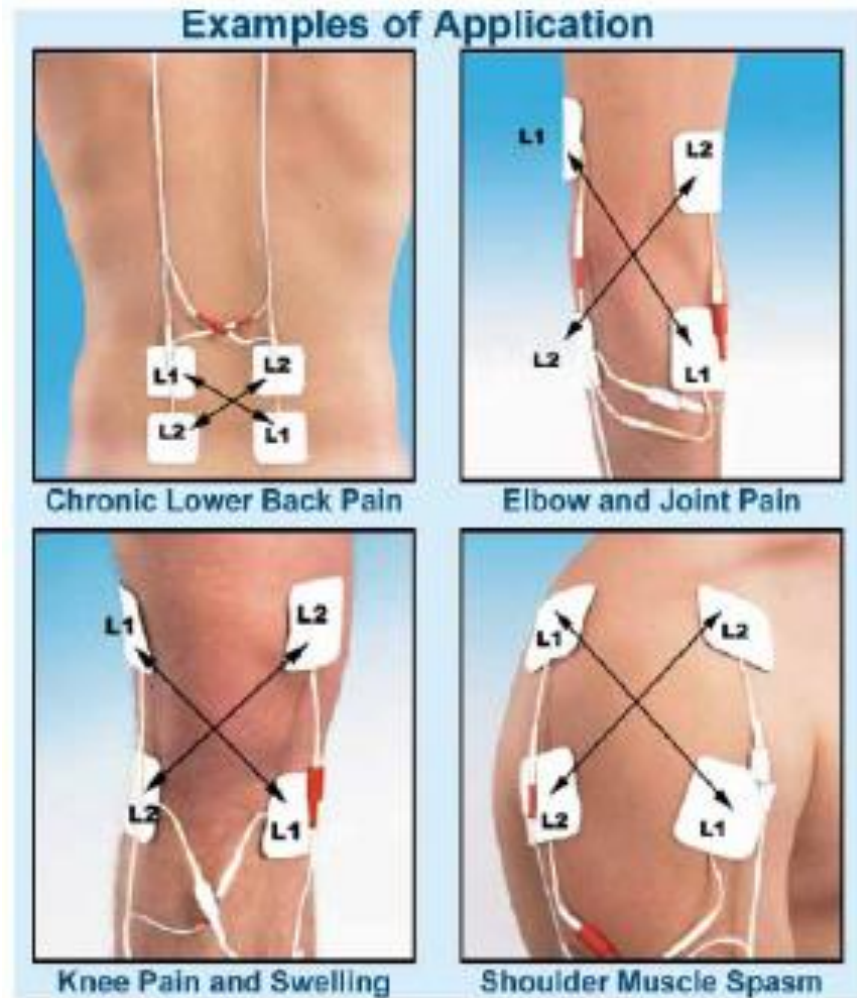
- Modulação mais profunda e abrangente nos tecidos
- Interferência ocorre no tecido biológico (endógena)
- Padrão trevo foliar: corrente concentra no centro, entre os eletrodos e abaixo deles.
- Modulação ocorre em 45% da área – perde a efetividade (corrente se dispersa)

INDICAÇÃO: analgesia (Teoria da comporta)



INTERFERENCIAL

Tetrapolar

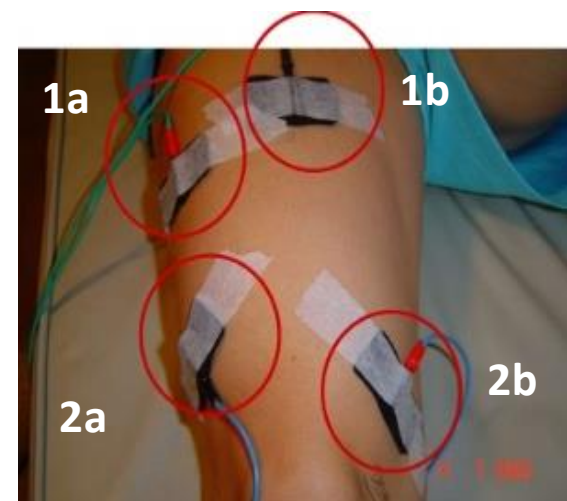
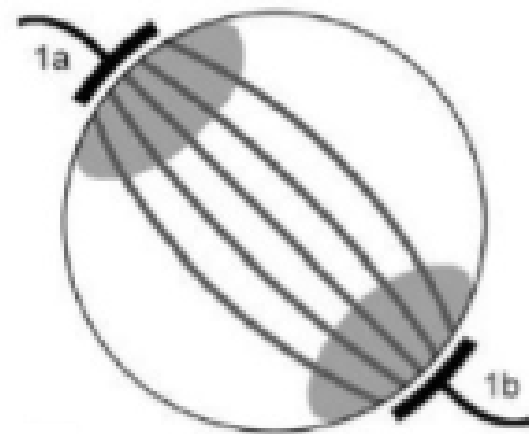


INTERFERENCIAL

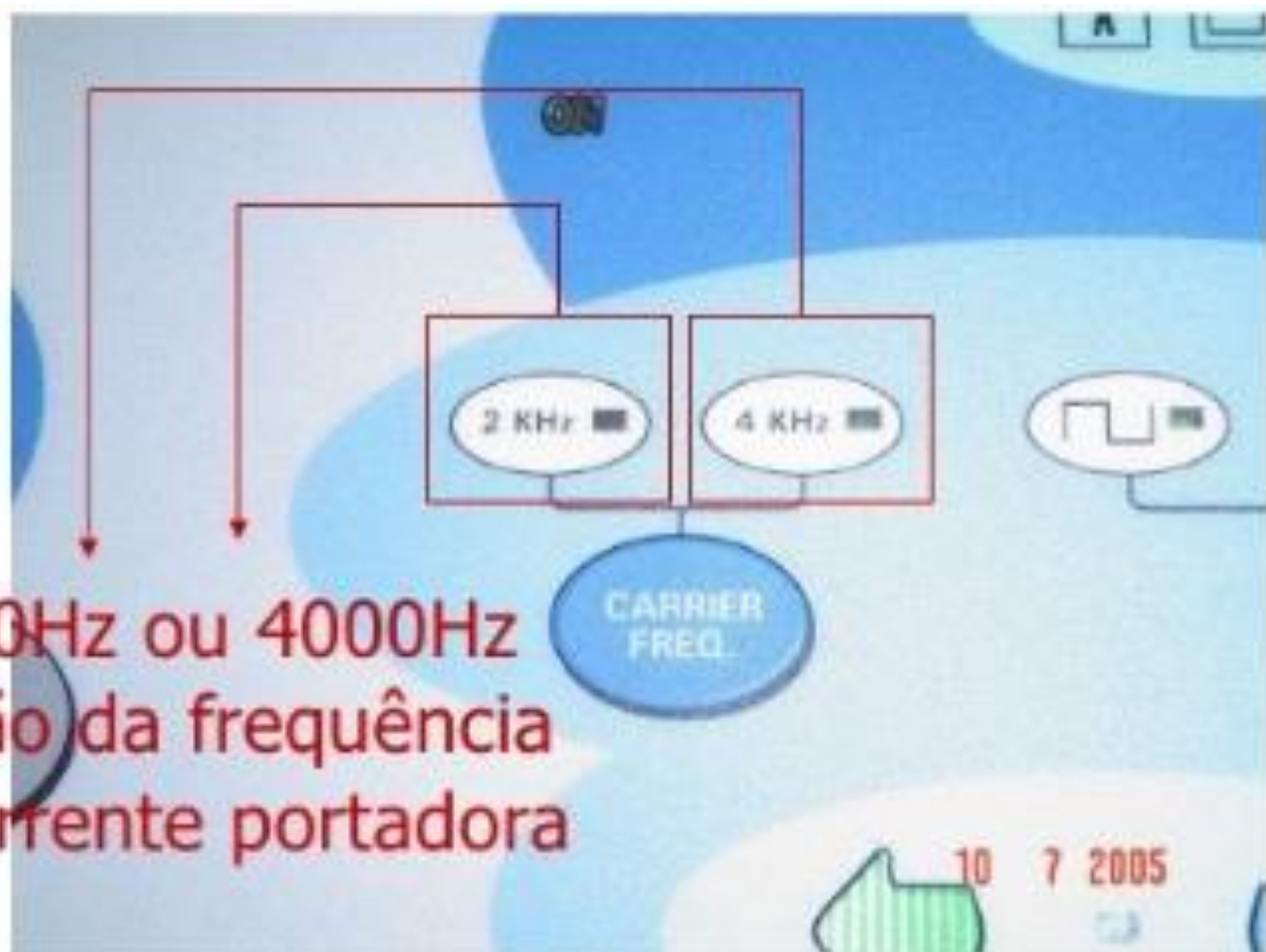
Aplicação dos eletrodos

Bipolar

- Modulação igual nas corrente convencionais
- Interferência ocorre no aparelho (heterógena)
- Intensidade máxima abaixo dos eletrodos e diminui progressivamente com a distância.
- 100% da modulação: corrente não dispersa
- **INDICAÇÃO:** corrente excitomotora







2000Hz ou 4000Hz
seleção da frequência
da corrente portadora

Variação da frequência
de batimentos (ΔAMF)

Interferential Therapy

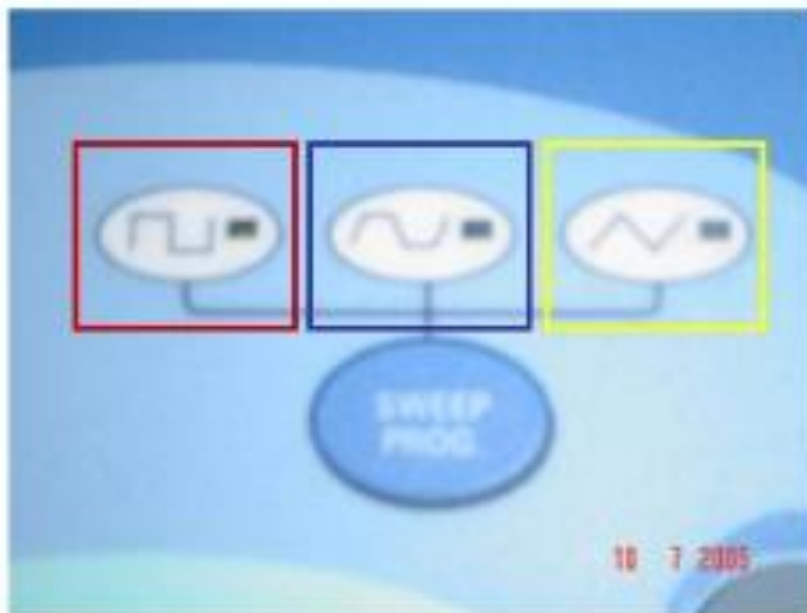
Frequência de
batimentos (AMF)

Modo
de estimulação
(tetrapolar)

Tempo de
tratamento



Sweep – evita acomodação



1/1



1/5/1



6/6

INTERFERENCIAL

Indicações:

- Analgesia - Redução de espasmos musculares
- Reeducação muscular- excitomotora
- Redução de edema - Estimulação circulatória superficial e profunda



INTERFERENCIAL

Parâmetros sugeridos:

CONDIÇÃO DE DOR AGUDA

- Aplicação tetrapolar
- Frequência: 80-150 Hz
- Limiar: sensitivo
- Tempo: 30 minutos

CONDIÇÃO DE DOR CRÔNICA

- Aplicação tetrapolar
- Frequência: 2-10 Hz
- Limiar: motor
- Tempo: 30 minutos

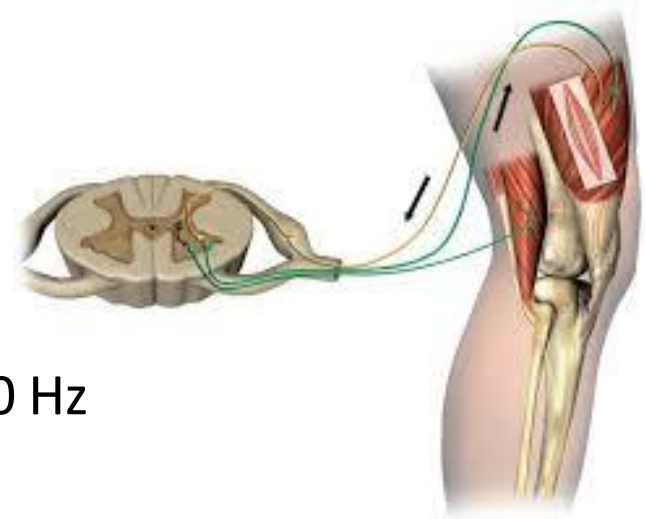


INTERFERENCIAL

Parâmetros sugeridos:

CONTRAÇÃO MUSCULAR

- Aplicação bipolar
- Frequência: 30-70 Hz, usa mais 50 Hz
- Limiar: motor
- Tempo: 20 a 30 minutos



EDEMA

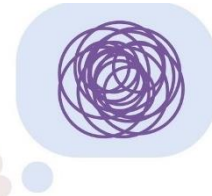
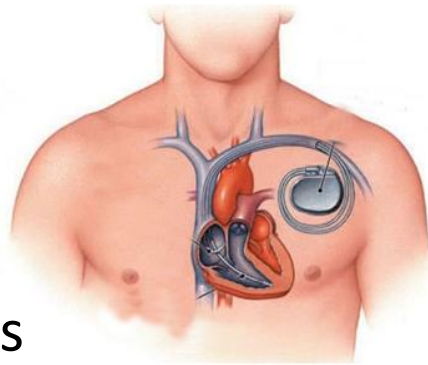
- Aplicação bipolar ou tetrapolar
- Frequência: 10-20 Hz
- Limiar: entre sensitivo e motor
- Tempo: 10 a 30 minutos



INTERFERENCIAL

Contraindicações:

- Marca-passos cardíacos
- Condições febris
- Gravidez
- Epilepsia
- Malignidade
- Alterações de sensibilidade (hipoestesia; hiperalgesia)
- Aplicar sobre: face anterior do pescoço, próximo aos olhos, sobre gônadas, através do tórax e pele com feridas abertas
- Alterações cognitivas (idosos)



FIM!

